

Resolución Paso a Paso: Dominio de Funciones

Matemáticas

Introducción

El dominio de una función $f(x)$ es el conjunto de todos los valores de x para los cuales la función está definida. En estos ejercicios consideraremos tres restricciones principales:

1. El denominador de una fracción no puede ser cero.
 2. El argumento de una raíz cuadrada (o par) debe ser mayor o igual a cero.
 3. El argumento de un logaritmo debe ser estrictamente mayor a cero.
-

Resolución de Ejercicios

(a) $f(x) = \frac{x^2-1}{x^2-9}$

Paso 1: Identificar la restricción. Como es una función racional, el denominador no puede ser cero.

$$x^2 - 9 \neq 0$$

Paso 2: Resolver la ecuación.

$$x^2 \neq 9 \implies x \neq \pm\sqrt{9} \implies x \neq 3 \text{ y } x \neq -3$$

Dominio: $D_f = \mathbb{R} \setminus \{-3, 3\}$ o $(-\infty, -3) \cup (-3, 3) \cup (3, \infty)$.

(b) $f(x) = \frac{x^2-4}{x^2+1}$

Paso 1: Identificar la restricción. El denominador debe ser distinto de cero.

$$x^2 + 1 \neq 0$$

Paso 2: Analizar la expresión. Para cualquier número real x , x^2 siempre es ≥ 0 . Por lo tanto, $x^2 + 1$ siempre será ≥ 1 . Nunca será cero en los números reales. **Dominio:** $D_f = \mathbb{R}$.

(c) $f(x) = \frac{3x-1}{2x^2-7x+5}$

Paso 1: El denominador no puede ser cero.

$$2x^2 - 7x + 5 \neq 0$$

Paso 2: Usar la fórmula cuadrática $x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$.

$$x = \frac{7 \pm \sqrt{(-7)^2 - 4(2)(5)}}{2(2)} = \frac{7 \pm \sqrt{49 - 40}}{4} = \frac{7 \pm \sqrt{9}}{4}$$

$$x_1 = \frac{7+3}{4} = \frac{10}{4} = 2.5, \quad x_2 = \frac{7-3}{4} = 1$$

Dominio: $D_f = \mathbb{R} \setminus \{1, 2.5\}$.

(d) $f(x) = \sqrt{3x + 5}$

Paso 1: El interior de la raíz debe ser ≥ 0 .

$$3x + 5 \geq 0$$

Paso 2: Despejar x .

$$3x \geq -5 \implies x \geq -\frac{5}{3}$$

Dominio: $D_f = [-\frac{5}{3}, \infty)$.

(e) $f(x) = \sqrt{1 - 4x^2}$

Paso 1: El interior de la raíz debe ser ≥ 0 .

$$1 - 4x^2 \geq 0 \implies 1 \geq 4x^2 \implies \frac{1}{4} \geq x^2$$

Paso 2: Resolver la inecuación cuadrática $|x| \leq \sqrt{1/4}$.

$$-\frac{1}{2} \leq x \leq \frac{1}{2}$$

Dominio: $D_f = [-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}]$.

(f) $f(x) = \sqrt{x^2 + x + 2}$

Paso 1: Analizar el discriminante de $x^2 + x + 2 \geq 0$.

$$\Delta = b^2 - 4ac = (1)^2 - 4(1)(2) = 1 - 8 = -7$$

Paso 2: Como el discriminante es negativo y el coeficiente de x^2 es positivo, la parábola siempre está por encima del eje x . Es decir, la expresión siempre es positiva. **Dominio:** $D_f = \mathbb{R}$.

(g) $f(x) = \log(7x - 10)$

Paso 1: El argumento de un logaritmo debe ser estrictamente positivo.

$$7x - 10 > 0$$

Paso 2: Despejar x .

$$7x > 10 \implies x > \frac{10}{7}$$

Dominio: $D_f = (\frac{10}{7}, \infty)$.